Case 03 · מסמך ייזום: Roll Transparency Log

לפי פרק 1 (ייזום) בתבנית תיק הפרויקט של מגשימים. לכל פרויקט: תיאור כללי, מטרה, קהל יעד, פתרונות קיימים, ליבה טכנולוגית, טכנולוגיות, אתגרים ומקורות, דרישות חומרה, ומסקנה.

תיאור כללי

מערכת שרושמת כל שינוי בפנקס הבוחרים (הוספה, מחיקה, תיקון) ביומן ציבורי שאפשר רק להוסיף לו, ואי אפשר למחוק ממנו או לשנות בו רשומה בשקט. כל רשומה כוללת קוד סיבה מפורט (למשל "עבר דירה", "נפטר", "רשום פעמיים"), תאריך, קלפי, ומזהה מוצפן של הקצין שאישר.

בפועל: היומן בנוי כעץ מרקל, בדיוק כמו היומנים שמנהלים היום את תעודות האבטחה של האינטרנט (Certificate Transparency). כל כמה דקות היומן מפרסם "ראש עץ חתום": מספר אחד שמסכם את כל ההיסטוריה. כל בוחר יכול לבדוק בטלפון, ב-SMS או בקיוסק בקלפי מה קרה לשם שלו, ולקבל הוכחה מתמטית קצרה שהרשומה שלו באמת ביומן. ומשגיחים עצמאיים (מפלגות, עיתונאים, ארגוני חברה אזרחית) בודקים שראש העץ של היום ממשיך את זה של אתמול, כלומר שאף אחד לא שכתב את העבר.

מטרת הפרויקט

בחרנו בפרויקט כי הבעיה המרכזית בסיפור היא לא עצם המחיקה. רוויזיה של הרשימות הייתה מתבקשת, וחלק גדול מהמחיקות נכונות. הבעיה היא שאף אחד, גם לא האדם שנמחק, לא רואה מה קרה לשם שלו, למה, ומתי עוד אפשר לתקן. כשאי אפשר לראות, אי אפשר לבדוק, וכל טעות נראית כמו כוונה.

המטרה: להפוך כל שינוי ברשימה לאירוע גלוי ובדיק, בלי לחשוף פרטים אישיים, כך שהאמת על הרשימה לא תלויה באמון במי שמנהל אותה.

קהל היעד

- קהל עיקרי: ועדת הבחירות (ECI) וקציני הרישום במחוזות, שמנהלים את הרשימה וצריכים להוכיח שהיא נקייה. ידע נדרש: ניהול רשימות; הקריפטוגרפיה שקופה להם.
- קהל רחב: כל בוחר, דרך פורטל, SMS או קיוסק. ידע נדרש: אפס. התוצאה היא משפט אחד: "נמחקת ב-14.11 בקוד R-SHIFT, נותרו 9 ימים לערעור".
- משגיחים: מפלגות, עיתונאים, חוקרים וארגוני חברה אזרחית, שמריצים "מוניטור" ובודקים שהיומן לא שוכתב.
- תרחיש להמחשה: פריה, אחות מלקנאו, מקבלת SMS ביום שבו השם שלה הוסר בכפר של ההורים. היא לא צריכה לחכות לטיוטה, לחפש בעצמה או לנחש איזו משלוש הסיבות.

פתרונות קיימים

- הוראת בית המשפט העליון בהודו (אוגוסט 2025): ברוויזיה בביהאר הורה בית המשפט לוועדת הבחירות לפרסם את רשימת כ-65 לאך המחוקים, לפי קלפי, עם סיבה. זה מראה שהשקיפות אפשרית חוקית ומעשית, אבל זו רשימה סטטית: היא לא מוכיחה שלא שונתה אחר כך, ולא מודיעה לאדם.
- פורטל החיפוש של ועדת הבחירות (**electoralsearch**): מאפשר לחפש שם ברשימה הנוכחית. מראה מצב, לא היסטוריה: אם נמחקתם, אתם פשוט לא שם.
- **Certificate Transparency (RFC 6962, RFC 9162)**: מאז 2013 כל תעודת אבטחה באינטרנט נרשמת ביומני מרקל ציבוריים, ומיליארדי רשומות נבדקות על ידי מוניטורים. מוכיח שהטכנולוגיה עובדת בקנה מידה ענקי.
- **Trillian, Sigstore Rekor, Key Transparency**: יומנים שקופים בקוד פתוח לתוכנה ולמפתחות הצפנה. כלי בנייה, לא פתרון לרשימת בוחרים.

מה מייחד אותנו: יישום של יומן שקוף על הרשימה עצמה, עם קודי סיבה מחייבים, הודעה יזומה לבוחר, ושכבת פרטיות שמאפשרת לכל אחד לבדוק את עצמו בלי לחשוף אחרים.

ליבה טכנולוגית

הליבה היא עץ מרקל שאפשר רק להוסיף לו: כל רשומה הופכת ל"עלה", וכל זוג צמתים מגובב (hash) לצומת שמעליו, עד שורש אחד. שתי הוכחות קצרות נותנות את כל הערך: הוכחת הכללה ("הרשומה שלך בעץ הזה") והוכחת עקביות ("העץ של היום מכיל את העץ של אתמול בלי שינוי"). שתיהן באורך לוגריתמי: ליומן של 130 מיליון רשומות, 27 גיבובים בערך.

בלי הליבה הזו אין פרויקט: כל השאר (פורטל, SMS, מוניטורים, דוחות) בנוי עליה.

טכנולוגיות עיקריות

- **Trillian (Go)**: מנוע היומן של Google לשקיפות תעודות, קוד פתוח. בחרנו בו כי הוא עומד בקנה מידה של מיליארדים ונבדק בשטח.
- **SHA-256** ו-**Ed25519**: לגיבוב ולחתימה על ראשי העץ.
- **HMAC** עם מפתח סודי (**pepper**) ב-**HSM**: כדי שמזהה הבוחר ביומן יהיה כינוי קבוע שלא אפשר לשחזר ממנו את מספר תעודת הבוחר.
- **PostgreSQL** ו-**Kafka**: לרישום שינויים שמגיעים מקציני הרישום, לפני שנכנסים ליומן.
- **Android/Web** ו-**SMS gateway**: לממשק הבוחר.

מתלבטים:

- בלוקצ'יין ציבורי מול יומן מרקל עם משגיחים: בלוקצ'יין נותן ביזור, אבל הוא איטי, יקר ופוליטית טעון. יומן מרקל עם עדים עצמאיים נותן את אותה הבטחה ("אי אפשר לשכתב בשקט") בעלות זניחה.
- פרסום מלא מול פרסום מצומצם: כמה פרטים לשים על כל רשומה ציבורית (קלפי? תאריך?) כדי שתהיה שימושית בלי לחשוף שכנים. זו שאלה ל-DPIA.

אתגרים טכנולוגיים ומקורות מידע

- פרטיות: יומן של "מי זז לאן" הוא גם מפה. צריך כינויים שלא ניתנים להפיכה, קודי סיבה גסים מספיק, וחלון פרסום מעוכב לקלפיות קטנות.
- מי מזין את היומן: היומן מוכיח שמה שנרשם לא שונה, לא שמה שנרשם נכון. צריך לחבר אותו לנקודת ההחלטה עצמה (מסוף הקצין), כך ששינוי ברשימה בלי רשומה ביומן לא יהיה אפשרי.
- בוחרים בלי סמארטפון: SMS וקיוסק בקלפי, ובעלי תפקיד מקומיים (BLO) כמתווכים.
- אימוץ: ועדת הבחירות צריכה לרצות. תקדים בית המשפט מ-2025 עוזר.

מקורות: RFC 6962 ו-RFC 9162, תיעוד Trillian (github.com/google/trillian), Certificate Transparency (certificate.transparency.dev), דיווחי ההוראה של בית המשפט העליון על ביהאר (אוגוסט 2025).

דרישות חומרה

לא נדרשת חומרה מיוחדת ל-POC: מחשב אחד מריץ יומן של מיליון רשומות בפחות מ-20 שניות. בפריסה: שרתי יומן, HSM לחתימות ולמפתח הכינויים, ו-3 עד 5 מוניטורים עצמאיים אצל גופים שונים.

מסקנה

✅ שורד. הליבה מוכחת בקנה מידה גדול יותר מכל רשימת בוחרים, ויש תקדים חוקי לפרסום מחיקות עם סיבה. ההתניה: פרטיות. בשלב המחקר צריך להראות שהיומן שימושי לבוחר ובטוח לשכנים שלו.